

Funciones de Agregado y Agrupamiento

Guía visual completa para resumir, categorizar y filtrar datos relacionales en SQL

SECCIÓN 1

¿Qué son las Funciones de Agregado?

Las funciones de agregado toman múltiples valores de una columna en un conjunto de filas y devuelven **un único valor resumido**. Son el pilar fundamental del análisis de datos y reporting en bases de datos relacionales.

Propósito Clave

Permiten calcular totales, promedios, conteos y extremos sin necesidad de extraer manualmente los datos o procesarlos fila por fila en la aplicación externa.

Tratamiento de Valores NULL

La mayoría de las funciones de agregado (excepto COUNT (*)) ignoran automáticamente los valores NULL al calcular sus resultados.

SECCIÓN 2

El Quinteto Clave de Agregación

Las cinco funciones estándar más utilizadas en cualquier motor SQL (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite).

COUNT ()

Cuenta el número total de filas o valores no nulos. COUNT (*) incluye nulos; COUNT (col) solo cuenta valores existentes.

```
SELECT COUNT(*) FROM clientes;
SELECT COUNT(DISTINCT pais) FROM ventas;
```

SUM ()

Calcula la suma aritmética total de todos los valores de una columna numérica. Ignora nulos.

```
SELECT SUM(monto_total)
FROM facturas;
```

AVG ()

Calcula el promedio (media aritmética). Equivale internamente a SUM(col) / COUNT(col).

```
SELECT AVG(salario)
FROM empleados;
```

MIN () y MAX ()

Obtienen el valor mínimo y máximo respectivamente. Aplican a números, fechas y orden alfabético de textos.

```
SELECT MIN(precio), MAX(precio)
FROM productos;
```

SECCIÓN 3

Agrupamiento con GROUP BY

La cláusula GROUP BY colapsa filas con valores idénticos en columnas específicas para aplicar cálculos de agregado **por cada grupo independiente**.

1. Agrupamiento Básico por Categoría

Permite calcular métricas desglosadas por dimensiones como departamento, país, o categoría de producto:

```
SELECT categoria, COUNT(*), AVG(precio)
FROM productos
GROUP BY categoria;
```

2. Agrupamiento Multinivel (Múltiples Columnas)

Puedes agrupar por varias dimensiones a la vez para obtener un mayor nivel de granularidad:

```
SELECT pais, ciudad, SUM(ventas)
FROM tiendas
GROUP BY pais, ciudad;
```

Regla de Oro del SELECT

Cualquier columna presente en el SELECT que **no** esté envuelta en una función de agregado **debe figurar obligatoriamente** en la cláusula GROUP BY.

SECCIÓN 4

Filtrado de Grupos con HAVING

HAVING fue diseñado específicamente para filtrar grupos **después** de que las funciones de agregado han sido evaluadas.

CONCEPTO CLAVE

La cláusula WHERE se ejecuta *antes* de agrupar y no puede evaluar funciones de agregado como SUM () o COUNT (). Si intentas escribir WHERE COUNT (*) > 5, SQL arrojará un error de sintaxis.

```
SELECT departamento, AVG(salario) AS promedio
FROM empleados
GROUP BY departamento
HAVING AVG(salario) > 3500;
```

SECCIÓN 5

Diferencias Clave: WHERE vs. HAVING

Comparativa directa entre ambas cláusulas de filtrado para dominar su uso conjunto.

Característica	WHERE	HAVING
Momento de Acción	Filtra filas antes del agrupamiento.	Filtra grupos después del agrupamiento.
Uso de Agregados	No permitido No acepta funciones de agregado (SUM, COUNT, etc.).	Permitido Diseñado para evaluar funciones de agregado.
Dependencia	Puede usarse en cualquier consulta sin GROUP BY.	Se utiliza casi exclusivamente junto con GROUP BY.
Impacto en Rendimiento	Reduce filas temprano, mejorando la velocidad general.	Evalúa sobre grupos ya calculados.

Orden Lógico de Ejecución en SQL

1. FROM → 2. WHERE → 3. GROUP BY → 4. HAVING → 5. SELECT → 6. ORDER BY

SQL CHEAT SHEET • BASE DE DATOS Y ANALÍTICA

Domina la consulta y agregación de datos: filtra filas con **WHERE**, agrupa con **GROUP BY** y filtra métricas con **HAVING**.